

ÉTUDE — CONNAISSANCE ET SOURCES D'APPRENTISSAGE DE L'IA

Projet GreenSense 4.0

Chatbot d'assistance aux techniciens — Module d'intégration de l'IA dans le workflow d'intervention

1. Objet du document

Ce document précise, dans le cadre du module « Plateforme de pilotage de la maintenance » du projet GreenSense 4.0, le point d'intégration de l'IA relatif au **chatbot d'assistance aux techniciens**. Il définit la connaissance que l'IA doit apprendre pour assister le technicien dans le traitement des opérations de maintenance, ainsi que les sources d'apprentissage mobilisées (base de connaissance interne, documentation publique/fabricant, et apprentissage progressif issu des interactions terrain).

Le chatbot s'inscrit dans le prolongement direct des données consolidées reçues de la plateforme Digital Twin (WS2) et du périmètre défini dans le document de cadrage du besoin (20 pompes centrifuges, sites de Safi et Jorf Lasfar). Il vise à assister le technicien avant, pendant et après son intervention, dans un contexte où le manque d'historique ne permet pas encore un module prédictif autonome complet — le chatbot relève donc, à ce stade, d'une logique d'aide au diagnostic réactif, appelée à se renforcer progressivement.

2. Rôle du chatbot dans le workflow

Le chatbot n'a pas vocation à remplacer le diagnostic humain, mais à l'assister en fournissant rapidement l'information ou l'hypothèse la plus pertinente, à partir des données de la plateforme et de l'historique de maintenance disponible. Il intervient à trois moments clés du workflow d'intervention :

- **Avant l'intervention** : information sur l'équipement, l'anomalie détectée et les causes probables.
- **Pendant l'intervention** : accès aux procédures, seuils normalisés et solutions déjà appliquées sur des cas similaires.
- **Après l'intervention** : recueil du retour technicien, qui alimente la base de connaissance interne.

3. Connaissance que l'IA doit apprendre

La connaissance du chatbot est structurée en quatre couches, du plus générique au plus spécifique au parc machine du client :

Couche de connaissance	Contenu	Valeur ajoutée
1. Connaissance technique générale	Fonctionnement standard des pompes centrifuges ; modes de dégradation classiques (balourd, désalignement, desserrage mécanique, dégradation des roulements, cavitation) ; normes de référence (ISO 10816/20816, API 610).	Permet au chatbot de comprendre le langage technique du technicien et de raisonner sur des cas génériques, indépendamment du constructeur.
2. Connaissance constructeur	Manuels de maintenance des fabricants des pompes réellement installées (PHOVA Technology et autres constructeurs) ; procédures de dépannage officielles ; pièces de rechange compatibles.	Rend les réponses applicables concrètement au matériel du client, et non à une pompe générique.
3. Connaissance capteurs / Digital Twin (WS2)	Signification des grandeurs mesurées (vibration triaxiale, température, pression, débit, courant moteur) ; corrélation entre une dérive détectée et une cause probable ; état courant de l'équipement.	Contextualise chaque réponse à l'équipement précis et à son état réel au moment de la question.
4. Connaissance interne capitalisée	Historique des interventions passées, rapports/PV, solutions déjà appliquées et leur efficacité, remarques des techniciens lors des révisions précédentes.	Constitue la valeur différenciante du chatbot : il connaît le passé réel du parc machine du client.

Capacités attendues du chatbot à partir de cette connaissance :

- Répondre aux questions sur une procédure ou un code d'erreur.
- Proposer une ou plusieurs causes probables à partir des symptômes et données remontées.
- Suggérer une solution déjà validée sur un cas similaire antérieur.
- Orienter vers le document ou la section technique pertinente.
- Signaler explicitement les cas inédits, plutôt que de formuler une réponse non fiable.

4. Sources d'apprentissage du chatbot

Source	Nature	Rôle pour le chatbot
Données Digital Twin (WS2)	Interne, temps réel	Contexte de l'équipement au moment de la question (vibration, température, pression, débit, courant moteur).
Historique des interventions (GMAO / plateforme)	Interne, capitalisée	Cas similaires déjà rencontrés et solutions appliquées.
Rapports / PV d'intervention passés	Interne	Diagnostic terrain réel formulé par les techniciens.
Manuels de maintenance fabricants	Externe, sélectionnée	Procédures officielles propres à chaque modèle de pompe installé.

Source	Nature	Rôle pour le chatbot
Normes techniques (ISO 10816/20816, API 610...)	Externe, publique validée	Seuils et références de diagnostic reconnus.
Interactions techniciens ↔ chatbot	Interne, générée en continu	Amélioration progressive de la base (voir §5).

Principe directeur : pas d'apprentissage « libre » sur Internet

Compte tenu du contexte industriel (fiabilité, traçabilité, sécurité des données de process), le chatbot ne doit pas naviguer librement sur le web. Il s'appuie sur une **base de connaissance interne constituée et validée**, alimentée par l'intégration contrôlée de documents externes choisis (manuels, normes) et par les données internes générées par l'exploitation quotidienne de la plateforme. Cette approche, de type **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, permet au chatbot de citer sa source (manuel constructeur, norme, ou intervention antérieure datée) plutôt que de générer une réponse non vérifiable.

5. Activation du machine learning par l'interaction technicien

Le manque d'historique actuel étant une contrainte identifiée dès le cadrage du besoin, la source la plus stratégique à moyen terme est l'interaction elle-même entre le technicien et le chatbot. Ce mécanisme permet de combler progressivement le déficit de données et de préparer la bascule future vers un module réellement prédictif.

Étape	Description
1. Sollicitation	Le technicien pose une question ou reçoit une suggestion du chatbot.
2. Validation ou correction	Il confirme la réponse, la corrige, ou ajoute une observation terrain.
3. Enregistrement structuré	L'interaction est stockée avec son contexte (équipement, symptôme, donnée capteur associée).
4. Réentraînement périodique	Le modèle est réajusté à intervalle régulier à partir de ces retours validés.
5. Enrichissement de la base	Les cas récurrents ou nouveaux deviennent de nouvelles références dans la base de connaissance.

Cette boucle permet au chatbot d'apprendre les spécificités du parc machine du client (usure propre à certains modèles, conditions d'exploitation locales, pannes récurrentes) et de valoriser le savoir tacite des techniciens expérimentés en le rendant réutilisable par toute l'équipe.

6. Points de vigilance

- **Qualité des données d'entrée** : une intervention mal renseignée dégrade l'apprentissage — nécessité d'un format de saisie standardisé et incitatif.
- **Gouvernance des sources externes** : lister les sources publiques autorisées et vérifier les droits d'usage de la documentation constructeur.

- **Validation humaine** : toute nouvelle règle issue du machine learning devrait être validée par un expert avant application en autonomie complète.
- **Traçabilité** : chaque recommandation du chatbot doit pouvoir indiquer sa source.
- **Sécurité des données** : s'assurer qu'aucune donnée interne sensible ne transite vers un usage externe en cas de recours à un LLM tiers.

7. Synthèse

« Le chatbot d'assistance aux techniciens s'appuie sur une connaissance structurée en quatre niveaux : les principes techniques généraux des pompes, la documentation constructeur spécifique aux équipements installés, les données contextuelles issues du Digital Twin (WS2), et l'historique interne des interventions. Plutôt que d'apprendre librement sur Internet, il repose sur une base de connaissance interne alimentée par une sélection validée de sources externes et par les données de la plateforme. Cette base est enrichie en continu grâce aux interactions des techniciens, ce qui permet de compenser progressivement le manque d'historique actuel et de préparer l'évolution vers un module réellement prédictif. »